

Funções recursivas

Funções recursivas

Recursão é a técnica de fazer a própria chamada de função. Esta técnica fornece uma maneira de dividir problemas complicados em problemas simples que são mais fáceis de resolver.

Funções recursivas

```
int sum(int k) {
```

```
    if (k <= 0) {  
        return 0;  
    }
```

→ **Caso base!**

```
    return k + sum(k - 1);  
}
```

Funções recursivas

O programa segue as seguintes etapas:

10 + soma (9)

10 + (9 + soma (8))

10 + (9 + (8 + soma (7)))

...

10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + soma(0)

10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0

Desafio

Escreva uma função recursiva em linguagem C para calcular o fatorial de um número inteiro positivo. A função deve receber como parâmetro o número inteiro e devolver o seu fatorial. Certifique-se de implementar a função de forma eficiente e de lidar adequadamente com casos-base e casos recursivos.

Desafio (solução)

```
int calcularFatorial(int n) {  
  
    if (n == 1) {  
        return 1;  
    }  
  
    return n * calcularFatorial(n - 1);  
  
}
```